

江西德兴-婺源地区地球物理特征及找矿远景预测^{*}

张磊, 王海旭

(河南省航空物探遥感中心, 河南 郑州 450053)

摘要: 研究区内地质工作程度较高, 但尚未开展过系统的 1:5 万矿产地质调查工作, 矿点检查工作不够深入, 无法对该区的找矿潜力作出评价; 1:5 万航磁、1:20 万重力均完成于上世纪七八十年代, 已无法满足现在技术手段及工作需要, 测点精度及网度都较低, 已不能满足本区深部找矿需求。因此, 在该区系统开展 1:5 万物化探区域矿产地质调查, 以斑岩型铜矿、韧性剪切带型金矿为重点, 优选成矿有利地段。

关键词: 地球物理特征; 区域矿产; 找矿靶区

中图分类号: TD11; P313

文献标识码: A

文章编号: 1006-0308 (2019) 03-0001-06

The Geophysical Characteristics and Mineral Exploration Prospective Prediction of Dexing – Wuyuan Area in Jiangxi

ZHANG Lei, WANG Hai-xu

(Henan Aero Geophysical Survey and Remote Sensing Center, Zhengzhou, Henan 450053, China)

ABSTRACT: The degree of geological exploration is high in the research area, but the systematic 1:50 thousand mineral geology survey has not been carried out, mine inspection work is not deep enough, so the prospecting potential of this area can not be evaluated; 1:50 thousand aeromagnetism, 1:200000 gravity were completed in the 1970 s and 1980 s, which is unable to meet today's technological means and operational need, the precision and net dimension of the measuring points are very low, which can not meet the mineral exploration requirements in deep section. Therefore, it is very necessary to systematically carrying out mineral geological survey in 1:50 thousand geochemical prospecting region, which shall be focused on porphyry type deposit, ductile shear zone gold deposit, the favorable location for mineralization shall be optimized.

KEY WORDS: geophysical characteristics; regional mineral resources; target prospecting area

为查明研究区内磁场分布情况, 圈定磁异常, 为推断主要构造、寻找隐伏斑岩型和矽卡岩型铜多金属矿、圈定找矿靶区, 提供磁异常依据。中国地质调查局南京地质调查中心委托河南省航空物探遥感中心对江西德兴-婺源地区矿产地质进行 1:50 000 高精度磁测调查。

1 区域地质特征

研究区地处扬子地块、华夏地块与华南中部造山带的交接部位, 经历了从元古代到新生代的各旋回构造运动, 地质构造极为复杂。变质基底

出露良好, 元古宙以来的变质地层发育较为齐全, 在华南颇具代表性。

区域地层属于华南中部构造地层分区, 分属乐平-歙县构造地层分区、怀玉构造地层分区, 区域内基地地层主要有张村岩群 (Pt₃Z)、溪口岩群 (Pt₃X), 盖层主要分布在张村幅、暖水幅及海口幅南东部, 有青白口系、南华系、震旦系、寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系、第四系。其中新远古代基底地层广泛分布, 且出露良好, 发育齐全, 其分布面积较大。

区域内岩浆活动频繁, 成岩时期主要有晋宁

^{*} 收稿日期: 2018-11-26

作者简介: 张磊 (1987-), 男, 河北邢台人, 工程师, 主要从事地球物理特征研究及成矿关系。

期和燕山期,前者以超基性侵入岩和大规模的基性-中基性喷出岩为主,赋存于溪口岩群、张村岩群基底地层中,成为区域矿源层;后者以酸性侵入岩或火山碎屑岩为特点,并与斑岩、次火山热液型铜多金属矿密切相关。

研究区位于扬子地块、华夏地块碰撞拼贴形成的华南中部造山带,也即属于钦杭结合带中心部位,位于乐平-歙县构造混杂岩亚带,附近有赣东北蛇绿混杂岩亚带,北接扬子地块,东乡-龙游构造混杂岩亚带,怀玉构造单元。

2 区域地球物理特征

2.1 区域磁性特征

根据江西省赣东北地区 1:5 万航磁成果报告,岩矿石磁性参数表 1 可知,岩石的磁性与地层时代无关,主要取决于岩石矿物组成的铁磁性矿物的含量多少。其规律为:

1) 沉积岩、变质岩无磁性或弱磁性。若在正常情况下,它们在磁异常图上反映出的磁场特征,应是平静的或正或负的区域性磁场。如在其它情况下,则其磁场将随之相应变化。

2) 岩浆岩的磁性随其种类而变化。可以大致地分为两种情况:

酸碱性岩浆岩为无磁性或弱磁性。所以,除其岩体边缘部分外,而其本身在磁异常图上是没

有反映的。中酸性、基性和超基性岩体具有中等或中强磁性。如呈一定的规模出露或隐伏存在,在磁异常图上是能够反映出来的。

3) 火山岩的磁性变化无常,从无磁性到强磁性均有,磁化率的变化范围为 $0 \times 10^{-5} \text{ SI} \sim 4700 \times 10^{-5} \text{ SI}$ 。因此,火山岩在磁异常图上的反映,则为跳跃式的、无规律的变化磁场,而且由于火山喷溢是受区域性断裂控制的,所以,这种变化磁场往往是呈条带状分布。

2.2 区域重力场特征

根据 1:20 万布格重力异常,区域异常为 -38 至 $2 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,研究区位于皖浙赣边界异常区,处于正、负重力异常梯度带上,东部为重力低,西部重力高。研究区重力异常位于 $-24 \times 10^{-5} \text{ SI} \sim -2 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,等值线近北东向展布。高异常区主要分布新元古界溪口岩群浅变质岩系,低异常区在研究区东南角李宅一带,为研究区外侧岩体延伸至区内深部的隐伏岩体所引起。

2.3 区域航磁场特征

1:20 万航磁异常显示研究区位于上饶-开化异常区内,以正磁异常为主,磁异常呈北东向条带状展布,磁场强度较大,在空间上与赣东北蛇绿混杂岩带基本吻合,该磁异常是由新元古代张村岩群含磁性的基性、超基性古火山岩和晋宁期中

表 1 岩矿石磁性参数数据表

Tab.1 The data list of rock ore's magnetic parameters

岩矿名称	标本产地	磁性参数	
		K 值变化范围 (10^{-5} SI)	Jr 值变化范围 (10^{-3} A/m)
灰岩	乐平、婺源	0	0
砂岩	乐平、婺源、德兴、玉山	0	0
千枚岩	乐平-婺源、德兴、上饶	0	0
板岩	婺源、德兴、上饶	0~700	0~400
(蚀变)大理岩	乐平-婺源、景德镇、上饶	0~600	0~1 300
砂卡岩	乐平-婺源、上饶、广丰、弋阳	500~700	2 000~2 800
花岗斑岩	乐平-婺源、德兴	0	0
花岗岩	德兴、婺源、上饶、玉山	0~100	0~100
花岗闪长斑岩	德兴、婺源、玉山	0~2 900	0~1 500
花岗闪长岩	乐平-婺源	600~5 000	100~500
闪长岩	德兴、上饶、婺源、玉山	150~2 400	200~1 300
闪长玢岩	婺源、玉山	600~5 700	20~1 560
辉绿岩	乐平、婺源、德兴	770~3 600	300~1 400
褐铁矿	乐平、婺源、上饶	1 600~5 500	1 400~6 000
磁铁矿	乐平、婺源、上饶	17 200~120 000	10 000~35 800

基性侵入岩引起。

根据 1:5 万航磁异常,研究区位于正航磁异常带上,主要集中在研究区的东南部,与赣东北深大断裂相对应。人文干扰因素较多,矿区及尾矿库空点面积较大,除此之外,还零星分布诸多城镇、村庄、高压线等影响,根据统计,研究区受干扰点数 2 219 个,占总点数 12.3%。

河南省航空物探遥感中心在 1:50 000 磁测资料分析的基础上,结合地质、航磁等成果,对区内岩体分布、构造展布特征及酸性岩体与地磁场的关系进行综合分析研究,并取得以下主要地质成果:

1) 通过实研究区内岩性标本磁性参数,对区内主要地层磁性特征进行分析统计。

2) 对磁异常场进行分区,划分了 2 个高磁异常区和 1 个低磁异常区,并进行初步分析、研究。认为东北部高磁异常主要为新元古界早青白口纪地层及侵入的花岗闪长岩、花岗闪长斑岩等侵入岩引起,东南部高磁异常主要由辉绿玢岩、橄榄岩等基性—超基性岩引起。

3) 根据剩余磁异常平面图,结合地质、物性资料圈定 19 个局部磁异常,并进行了定性地质解释,其中 7 个局部磁异常推测由酸性岩引起。

4) 根据该区磁场特征,结合地质资料,在化极、延拓、求导等数据处理的基础上,推断解释出断裂构造 31 条,印证已知断裂 20 条,推断隐伏断裂 11 条。

5) 结合研究区断裂及出露岩脉分布特征,共推断了 12 处隐伏岩体,其中酸性岩体 7 处。

6) 在分析研究区域矿产特征和典型矿床特征的基础上,建立了物探找矿标志,圈定了铜矿成矿远景区 1 个。

3 研究区地质特征

3.1 地层

区内地层属于华南中部构造地层分区,分属乐平—歙县构造地层分区、怀玉构造地层分区,其中新远古代基底地层广泛分布,且出露良好,发育齐全,研究区基底地层有张村岩群 (Pt_3Z)、溪口岩群 (Pt_3X),盖层主要有青白口系、南华系、震旦系、寒武系、奥陶系、白垩系、第四系。

1) 新元古代基底地层

研究区基底地层有张村岩群、溪口岩群,是重要的含矿建造,张村岩群 (Pt_3Z) 主要分布在海口幅,可进一步划分为韩源岩组 (Pt_{3hy}) 及榔树

底岩组 (Pt_{3l}),展布于赣东北蛇绿混杂岩亚带中,北北东向展布。溪口岩群 (Pt_3X) 中的木坑岩组 (Pt_{3m}) 分布于太白司幅,郑家坞岩组 (Pt_{3z}) 广泛分布于整个研究区。

韩源岩组 (Pt_{3hy}):为一套泥砂质火山碎屑岩及细碧—角斑岩建造。下部以灰绿色、深灰色变余细粒岩屑砂岩为主;中下部为细碎屑岩夹有大量的变中基性火山熔岩,上部为一套细碎屑岩偶夹变中性熔岩。其中发育正粒序层理的凝灰质岩屑粗砂岩。为一套深—次深海相海底扇沉积环境。该套岩石具有较高的金、铜丰度值,为研究区金、铜矿源层,为寻找金、铜矿奠定了基础。

榔树底岩组 (Pt_{3l}):一套富含火山物质的泥砂质复理石建造,其粒序清楚,具鲍马序列特征。岩性为青灰、灰绿色、深灰色条纹条带状变余细粒岩屑杂砂岩,变余沉凝灰岩,粉砂质绢云千枚岩夹凝灰质千枚岩组成多个韵律层序。

木坑岩组 (Pt_{3m}):下部岩性为薄层状凝灰质粉砂质—砂质绢云千枚岩与薄层状绢云千枚岩互层夹巨厚层状变余凝灰质微粒砂岩。上部岩性为千枚状变质沉凝灰岩夹千枚状变质凝灰质粉砂—微粒砂岩、千枚状变细碧岩、变角斑岩。

郑家坞岩组 (Pt_{3z}):下部岩性为灰绿色绢云千枚岩,千枚状变沉凝灰岩,凝灰质砂质绢云千枚岩夹变细碧岩、变角斑岩。上部岩性为紫红色薄—厚层状变余凝灰质粉砂—微粒砂岩,夹深灰色厚层状变细碧岩。

2) 青白口系—南华系

青白口系河上镇群主要分布在研究区海口幅中,为一套海相磨拉石—复理石和陆相火山岩建造。可分为虹赤村组 (Pt_{3h}) 和上墅组 (Pt_{3s})。南华系休宁组 (Nh_1x) 也分布在海口幅。

虹赤村组 (Pt_{3h}):岩性为灰绿、灰紫色块状含砾长石岩屑砂岩或杂砂岩,夹少量中基性火山岩。

上墅组 (Pt_{3s}):下部以变细碧岩、玄武岩为主;中部凝灰岩为主;上部以变流纹斑岩、安山质英安岩为主。

休宁组 (Nh_1x):下段为厚层状砾岩、含砾长石石英砂岩;上段为薄—中层状千枚状粉砂岩、粉砂质页岩,夹沉凝灰岩。

3) 震旦系—奥陶系

分布在研究区南东部的暖水幅、海口幅,主要为一套钙硅泥质组合。

皮园村组 (Z_2p):主体岩性为深灰色硅质岩,

下部夹长石石英砂岩、硅质灰岩,上部夹泥晶灰岩、炭质页岩。

荷塘组 (ϵ_{1h}): 灰黑色薄层状炭质硅质岩、含炭粉砂质泥岩、炭质板岩,底部夹石煤层、胶磷矿、黄铁矿、重晶石结核及钒矿体 1~4 层。近底部赋存石煤层、磷结核,是一个区域性标志。

4) 白垩系

分布在研究区的海口幅,为一套砂砾岩组合。

火山把组 (K_{1hb}): 下段为中厚层状粉砂岩夹泥岩,局部为岩屑长石砂岩底部紫红色厚层状含砾长石砂岩、砂质砾岩;上段为厚层状粉砂岩、含砾细砂岩夹薄层泥质粉砂岩、底部含砾粗砂岩。

3.2 岩浆岩

研究区岩浆活动频繁,成岩时期主要有晋宁期和燕山期,前者以超基性侵入岩和大规模的基性-中基性喷出岩为主,赋存于溪口岩群、张村岩群基底地层中,成为区域矿源层后者以酸性侵入岩或火山碎屑岩为特点,并与斑岩、次火山热液型铜多金属矿密切相关。

总体上晋宁期早期侵入岩以超基性、基性岩类为主,晚期出现少量中性岩、中酸性及酸偏碱性岩类。超基性岩体与细碧角斑岩系相伴出现,关系密切。这些岩体是在构造动力的挤压推动下的冷侵体,属二次最终定位。太白司幅分布有辉长岩、强糜棱岩化超基性岩小岩株,海口幅分布有变辉长辉绿岩。

燕山期区内岩浆侵入活动十分强烈,是本区最主要的一次岩浆活动,具有多阶段、多次活动的特征,形成一系列岩基、岩株及岩脉。太白司幅主要分布花岗闪长斑岩,海口幅分布有花岗闪长岩、辉绿玢岩,岩体主要集中在研究区的南部、东南部,特别是太白司幅的铜厂、富家坞的花岗闪长斑岩形成著名的德兴超大型斑岩铜矿。

3.3 构造

研究区位于扬子地块、华夏地块碰撞拼贴形成的华南中部造山带,也即属于钦杭结合带中心部位,横跨乐平-歙县构造混杂岩亚带、赣东北蛇绿混杂岩亚带。

进贤-婺源断裂: 北东走向,为乐平-歙县构造混杂岩亚带与赣东北蛇绿混杂岩亚带、怀玉构造单元界线。

赣东北深大断裂: 北北东向展布,交于进贤-婺源断裂,发育于赣东北蛇绿混杂岩亚带中,由中深层次的韧性剪切带及浅层次脆性破碎带、

脆性断层组合而成。

研究区经历了经吕梁运动以来的各期构造活动,有四堡-晋宁期强烈褶皱作用,加里东期的褶皱叠加及北东向韧性剪切作用,印支-燕山的陆内推覆作用,不同时期不同特点的构造形迹叠加在一起,造成了研究区复杂的构造面貌。区内主要构造线方向为北东向,其次为近东西向及北西向。

4 研究区地球物理特征

4.1 研究区物性特征

研究区大面积出露新元古界青白口纪地层,南华纪、震旦纪、寒武纪、奥陶纪及白垩纪地层均有出露,主要有千枚岩、凝灰岩、砂岩、灰岩、砾岩、泥岩等岩性,新元古界地层整体磁性较强,磁化率在 60×10^{-5} SI~ 200×10^{-5} SI 之间,剩余磁化强度在 15×10^{-3} A/m~ 60×10^{-3} A/m 之间,古生界中玄武岩磁性较高,泥岩磁性较弱,在 40×10^{-5} SI~ 140×10^{-5} SI 之间,中生界地层表现为弱磁性,在 70×10^{-5} SI 左右。辉绿玢岩磁性最强,磁化率在 450×10^{-5} SI~ 1600×10^{-5} SI 之间,剩余磁化强度在 80×10^{-3} A/m~ 650×10^{-3} A/m 之间,是引起研究区东部强磁异常的主要因素。

4.2 研究区磁场特征

在研究区东北角、东南角中部分布为高 ΔT 磁异常区,西部整体为低 ΔT 磁异常。

东北部正磁异常区: 该区位于大坞山-前坑-井坞-张家畈以北,王俞村-新屋-向阳以东。异常走向大体为北东向,异常整体形态为椭圆体。异常强度整体在 15 nT~50 nT 之间,一些局部地区异常幅值可达 200 nT~300 nT,根据地质资料揭露,地层出露主要为千枚岩。根据研究区实测物性资料,千枚岩磁化率 K 变化范围较大,在 5×10^{-5} SI~ 1200×10^{-5} SI 之间,该异常推测是由千枚岩、变沉凝灰岩、细碧岩、变角斑岩、变石英角斑岩引起。

东南中部正磁异常区: 该区位于赣东北蛇绿混杂岩亚带中,磁异常区与 1:5 万航磁异常带对应性较好,异常走向北东向,沿汪家洲-里坑程家-汪村-中村一线分布,呈串珠状异常。异常梯度较大。该异常带横跨诸多地层,有南华纪、震旦纪、寒武纪、奥陶纪地层,沿异常带两侧可见多处酸性岩体及基性岩体出露,特别是出露的辉绿玢岩,物性显示磁化率 K 可达 1600×10^{-5} SI 左右,该异常区主要由新元古界地层及辉绿岩、橄榄岩等基性岩引起。

西部为平静的负磁异常区,主要分布在太白司幅,与东北部异常区大致分布大坞山-前坑-井坞-张家畈-向阳-新屋-王俞一带为分界线,处于正负磁异常的梯级带上,走向北东向及北西向,反映了区内的进贤-婺源断裂走向特征。

4.3 研究区磁异常特征

根据区内磁场的整体形态特征,可自西至东划分为3个异常区块,分别以Ⅰ-Ⅲ分区编号,见图1。

Ⅰ区:为平静的负磁异常区,主要分布在太白司幅,面积约350 km²,该区以负异常为背景,异常值在-50 nT~5 nT之间,局部出现低缓异常,磁异常的幅值0 nT~25 nT之间。异常呈北东向展布。区内地层主要为新元古界早青白口纪木坑岩组、郑家坞岩组。岩性主要为千枚岩、长石砂岩、硬砂岩、砂砾岩含浅变质岩性,分布范围较大但磁性较弱,根据实测物性统计结果,其磁化强度在 28×10^{-3} A/m~ 44×10^{-3} A/m之间,属弱磁异常。推测由元古界浅变质岩系引起。局部出现低缓异常推测是辉长岩、变辉绿玢岩引起。

Ⅱ区:为正磁异常区,主要分布在海口幅东

北部,面积约350 km²,大致呈北东向分布,区内主要以正磁为背景,杂乱分布50 nT~250 nT的正磁异常。区内地层主要为新元古界早青白口纪郑家坞岩组,岩性主要为千枚岩、流纹岩、玄武岩等,根据实测物性统计结果,其磁化强度在 20×10^{-3} A/m~ 800×10^{-3} A/m之间,属中等强度磁异常,推断该区正磁异常是变质岩中含磁性岩层引起。

Ⅲ区:为磁异常高区,该区位于赣东北蛇绿混杂岩亚带中,是景德镇隆起与上饶拗陷的交界处,面积约200 km²,与1:5万航磁的75-11异常、75-68异常、75-67异常、75-6异常、75-12异常、75-13异常带对应性较好,异常梯度较大,异常走向北东向,沿祝家一双坑口-董家-祝家村一线分布,呈串珠状异常。通过化极以后,正磁异常范围扩大,异常中心往北偏移,正磁异常串珠形态更为突出。推测该异常带是苏庄-漆工镇深大断裂引起。经野外地质实地调查,区内出露地层为张村岩群(Pt₃Z):细碎屑岩夹有大量的变中基性火山熔岩及细碎屑岩偶夹变中性熔岩。经与1:5万地质资料研究,该套岩石具有较高的金、铜丰度值。故推测本区磁异常为金、铜元素引起。

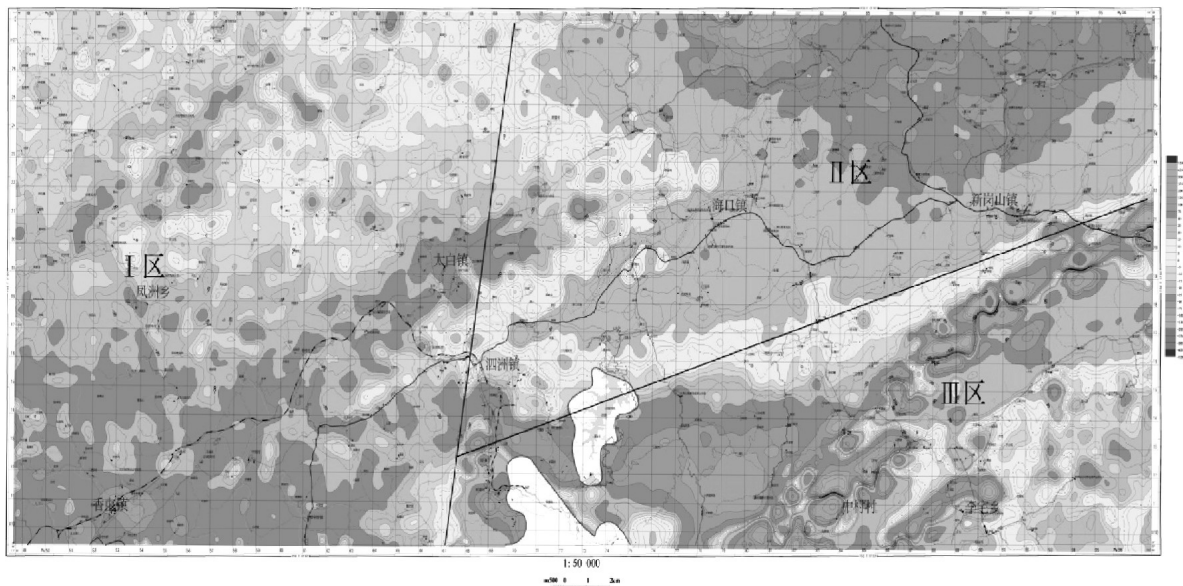


图1 1:5万 ΔT 磁异常等值线平面图

Fig. 1 The plan of 1:50 thousand ΔT magnetic anomaly isolines

5 找矿远景预测

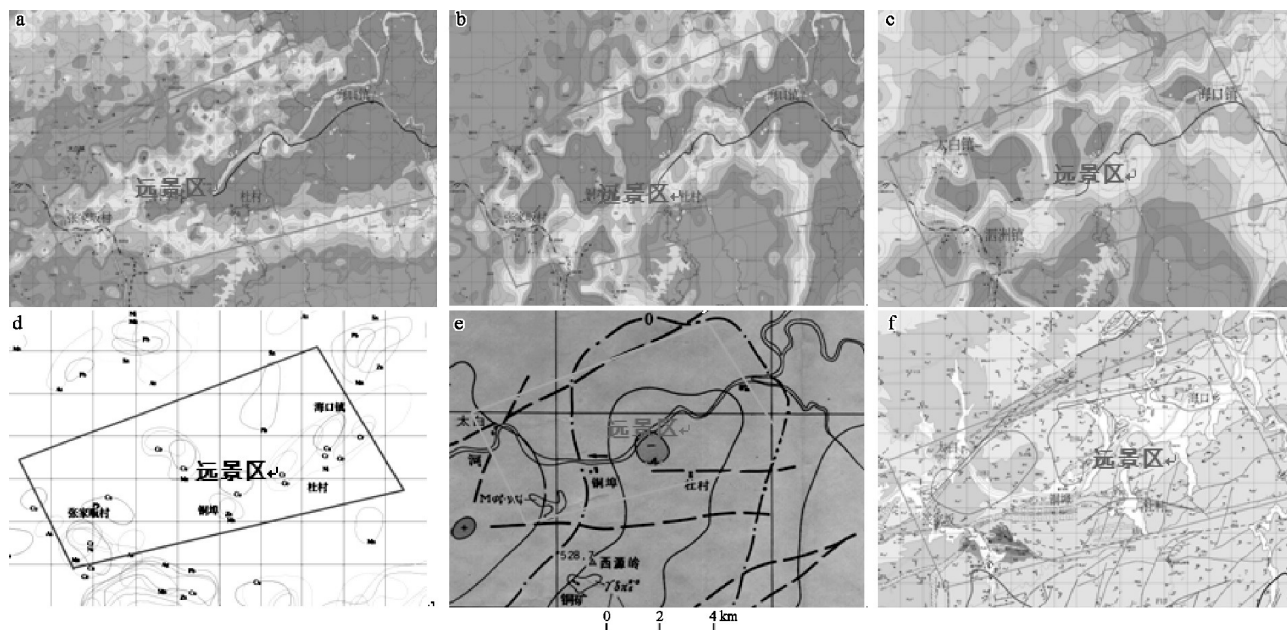
海口-张家畈铜矿成矿远景区(Ⅲ区)

远景区位于研究区的东南部,太白司幅(H50E018015)、海口幅(H50E018016)的中间位置,德兴斑岩铜矿田的北侧,处于乐平-歙县构造

混杂岩亚带与赣东北蛇绿混杂岩亚带成矿带接合部位,在赣东北深大断裂部位产生韧性变形,形成广泛的韧性剪切带,研究区内大面积出露张村岩群(Pt₃Z)细碎屑岩夹有大量的变中基性火山熔岩及细碎屑岩,是区域铜金矿主要矿源层,为本次划分的铜矿成矿远景区提供了重要依据(见

图2, d)。研究区内展布有北东向F7、F9, 北东东向F8及北西西向F10、F11断裂, 区内断裂较发

育, 为成矿热液提供了通道, 是主要的储矿构造, 具有较好的找矿前景。



a. ΔT 异常等值线图; b. 磁化极异常等值线图; c. 剩余异常等值线图; d. 化探异常等值图;
e. 重力异常等值线图; f. 矿产地质图

图2 海口-张家坂铜矿成矿远景区剖析图

Fig.2 The profile of Haikou - Zhang Jiafan metallogenic prospective area

根据 1:5 万地质资料显示, 远景区出露地层张村岩群 (Pt₃Z), 在张家坂-浮溪口一带分布有燕山期中酸性杂岩体, 区内有闪长玢岩、石英岩等岩体出露。岩体沿北东向进贤-婺源深大断裂展布, 在进贤-婺源深大断裂南东侧发育韧性剪切带, 发现有张家坂、浮溪口等韧性剪切带型金矿点 (见图2, d)。远景区内地磁异常呈条带状分布, 走向北东向, 对比航磁异常, 地磁异常对构造带的反映更为明显, 异常范围更广 (见图2, a、b)。远景区内圈定有 M08、M09、M10 局部异常, 推测均为酸性岩体引起。根据 1:10 万化探资料显示, 在张家坂-海口镇一带, 燕山晚期花岗岩控制了 Cu、Pb、Mn、Co、Cr、Ni 等元素的分布 (见图2, d)。根据 1:20 万区域重力资料显示, 远景区位于剩余重力低异常区, 重力异常呈北北东向分布, 与德兴铜矿在重力异常区内呈南北分布, 具有较大找

矿潜力 (见图2, c、e)。

参考文献:

- [1] 徐忠平, 徐杨. 地球物理勘查方法在铜镍矿床深部找矿中的应用[J]. 西部资源, 2017 (1): 153-154.
- [2] 陈平, 谢岩锐. 高精度磁测在关东地区识别不同地质体的作用[J]. 云南地质, 2015, 34 (2): 284-288.
- [3] 张宝庆, 王树亚, 刘博, 等. 某铅锌多金属矿勘查区地球物理磁异常特征[J]. 现代矿业, 2014 (10): 64-66.
- [4] 郭志华, 张宝林, 祁民, 等. 地面高精度磁测在蒙古 13451 矿区地质填图中的应用 [J]. 地球物理学进展, 2011 (5): 1802-1811.
- [5] 胡国泽, 滕吉文, 阮小敏, 等. 秦岭造山带和邻域磁异常特征及结晶基底变异分析 [J]. 地球物理学报, 2014, 57 (2): 556-571.
- [6] 华仁民, 李晓峰, 陆建军, 等. 德兴大型铜金矿集区的构造环境与成矿流体研究 [J]. 地球科学进展, 2000, 15 (4): 525-533.